ASTRONOMİ VE DİSİPLİNLERARASI BİLİM

Astronominin İlişkili Olduğu Bilim Dalları

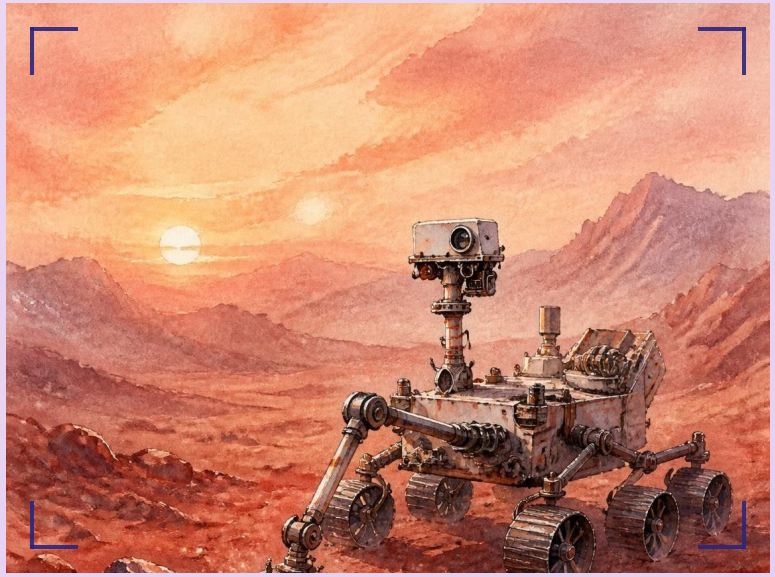
Evreni anlama arayışında disiplinlerarası köprüler



Gözlem ve kuramın buluştuğu evren ölçeği · Samanyolu ve komşu galaktik yapılar

Doğa Bilimlerinden Sosyal Bilimlere Uzanan Bütüncül Bakış

Made with GAMMA



Mars yüzeyinde biyokimyasal ve jeolojik iz arayışı

BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISI

Astronomi evreni çok disiplinli bir bakışla inceler

Astronomi yalnızca yıldızlara ve gezegenlere teleskopla bakmak değildir; gök cisimlerinin kökenini ve evrenin sırlarını çözmek için pek çok bilim dalından beslenir.

Çok Boyutlu Araştırma

Işığın tayfından atomik etkileşimlere, gezegen yüzeyindeki kayaçlardan biyolojik olasılıklara kadar her soru ortak bir araştırma gerektirir.

Mars'ta Yaşam Arayışı

Mars'ta geçmiş su izleri, bakteriyel yaşam formları ve Dünya dışı olası yaşam soruları; jeoloji, kimya ve biyolojinin astronomiyle doğrudan işbirliğidir.

Made with GAMMA

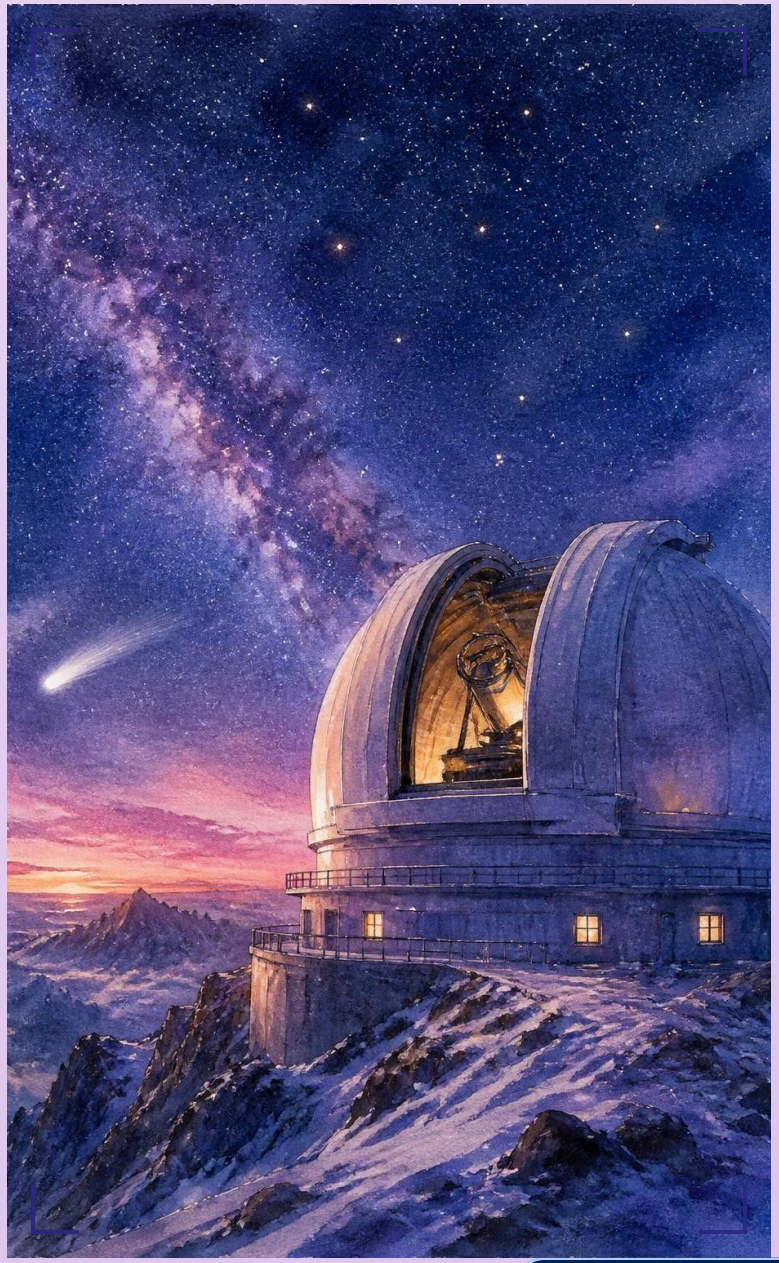
Astronominin iki temel dalı var

Gözlemsel astronomi

Evreni ve gök cisimlerini teleskopla gözlemler.

Kuramsal astronomi

Fizik ve kimya yasalarıyla matematiksel modeller kurar.



Made with GAMMA

TEMEL DİSİPLİNLER

Fizik, kimya, biyoloji ve matematik astronomiyi besler

Evrendeki süreçleri çözümlemek için dört temel doğa bilimi ortak bir kuramsal ve deneysel zemin sağlar.

01 HAREKET & ENERJİ

Fizik

Kütleçekim kuvveti, ışığın yayılması, gök cisimlerinin mekanik hareketleri ve yıldızların içindeki nükleer enerji süreçlerini açıklar.

02 MADDE & ELEMENT

Kimya

Yıldızların, gezegen atmosferlerinin ve yıldızlararası bulutların kimyasal bileşimini, moleküler yapısını ve tepkimelerini inceler.

03 CANLILIK KOŞULLARI

Biyoloji

Yaşamın temel koşullarını, aşırı ortamlarda hayatta kalabilen organizmaları ve Dünya dışındaki olası yaşam formlarını araştırır.

04 HESAPLAMA DİLİ

Matematik

Gözlem verilerini hesaplamalara döker; yörüngeleri belirler, uzaklık ölçümlerini yapar ve evren modellerini formüle eder.

Made with GAMMA

Jeoloji ve arkeoloji geçmişin izlerini okur

- Jeoloji: Dünya'nın yapısı, kayaçlar, fosiller ve doğal afetler
- Arkeoloji: geçmiş toplumları kalıntılar ve kazılarla inceler
- Stonehenge ve Mayalar, gökyüzü gözleminin eski örnekleridir



Stonehenge: Güneş ve Ay hareketlerine göre hizalanmış kadim gözlem anıtı

Made with GAMMA

Bu ilişkilerden altı alt dal doğar

Astrofizik

Astrokimya

Astromatematik

Astrobiyoloji

Astrojeoloji

Arkeoastronomi

Made with GAMMA

SORULAR VE HEDEFLER

Her alt dal farklı bir soruya cevap arar

Astrofizik	yıldızların ve evrenin fiziksel yapısı, büyük patlama
Astrokimya	gök cisimlerinin kimyasal bileşimi, elementlerin oluşumu
Astromatematik	çekim kuvveti, gözlem verilerinin hesaplanması
Astrobiyoloji	Dünya dışında yaşam olasılığı
Astrojeoloji	gezegen ve gök taşlarının yapısı, oluşumu
Arkeoastronomi	eski uygarlıkların gökyüzü bilgisi

Made with GAMMA

TARİHİ BİR ÖRNEK OLAY

Örnek: Laika'nın yolculuğu birçok alt dalı bir araya getirdi

- Laika, uzaya çıkan ilk canlılardan biri olan Sovyet köpeğidir
- Kapsülde sıcaklık 15 °C yerine 41 °C'ye fırladı
- Elde edilen bilgiler insanın uzaya güvenle çıkışına yol açtı; Yuri Gagarin 1961'de uçtu



Made with GAMMA

Uygulama: olayı doğru alt dalla eşleştir

- Ay'daki kraterlerin oluşumu
- Güneş'in merkezindeki sıcaklık ve basınç hesabı
- Bir gök cisminin atmosferinde yaşam molekülleri araştırması
- Hangi bilim dalı, hangi alt dal?



Made with GAMMA

Uzay faaliyetleri hukuku da ilgilendirir

Gelişen teknoloji uzay hukukunu zorunlu kılıyor

1967 Dış Uzay Antlaşması: hiçbir ülke gök cisminde egemenlik iddia edemez

Uzaya gönderilen her nesne BM kaydına geçer

Made with GAMMA